

Exercices - Notion de fonction

Vocabulaire, images et antécédents

1 On considère une fonction f .
Compléter chaque phrase par le mot qui convient.

- Si $f(4) = -2$, alors...
 - -2 est de 4 par la fonction f .
 - 4 est de -2 par la fonction f .
- Si l'image de -6 par la fonction est 1, alors...
 - 1 est de -6 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$
- Si un antécédent de 7 par la fonction est 3, alors :
 - 3 est de 7 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$

2

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(-1)$.
- Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $g(x) = \frac{1}{x} + 2$
Calculer $g(1)$, $g\left(\frac{1}{2}\right)$ et $g(-4)$.
- Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = x^3 - x$
 - Calculer les images de -1 , 0 et 1 par h .
 - Trouver les antécédents de 0 par h .

3

- Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$.
Quel est l'antécédent de 7 par f ? Détailler le calcul.
- Soit h définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $h(x) = \frac{2x}{x-2}$.
Quel est l'antécédent de 4 par h ?

4 Répondre par **Vrai** ou **Faux** et justifier.

- Une fonction peut avoir plusieurs images pour un même antécédent.
- Un nombre peut avoir plusieurs antécédents par une même fonction.
- Si $f(3) = 7$, alors 7 est un antécédent de 3 par f .
- La fonction $x \mapsto \frac{1}{x-5}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.
- La fonction $x \mapsto \sqrt{4-x}$ est définie sur $\mathbb{R}$.

5 Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes.

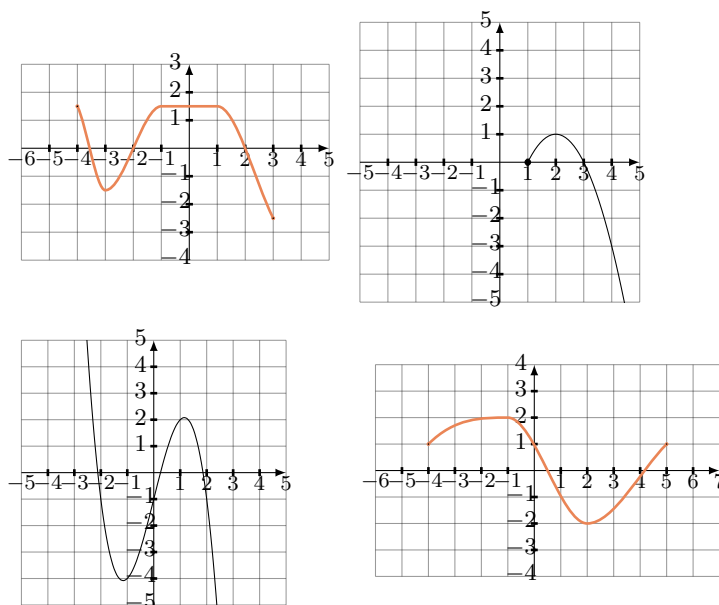
- $f(x) = 3x - 2$
- $g(x) = \sqrt{2-x}$
- $h(x) = \frac{2}{x} - 1$
- $m(x) = \frac{5}{2x+4}$

6 Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes.

- $g(x) = \frac{1}{x+1}$
- $f(x) = -5x + 2$
- $h(x) = \sqrt{2x-1}$
- $m(x) = \frac{5}{2x+4}$
- $p(x) = \sqrt{3-x}$
- $q(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$

Courbe représentative

7 Quel est l'ensemble de définition des fonctions représentées ci-dessus ?



8 Soient f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

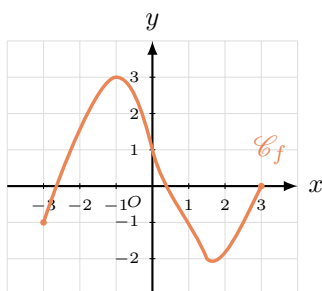
Traduire les phrases suivantes par des égalités du type $y = f(x)$.

- $\mathcal{C}_f$ passe par le point de coordonnées $(-2; 5)$.
- $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -1 .
- $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3 .

9 Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
Les points suivants appartiennent-ils à $\mathcal{C}_f$? Justifier.

- $A(1; -1)$
- $B(-3; 20)$
- $C\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$
- $D(0; 0)$

10 On considère la fonction f définie sur $[-3; 3]$ dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



1. Résoudre graphiquement les équations suivantes.

- (a) $f(x) = 3$
- (b) $f(x) = -2$
- (c) $f(x) = 0$

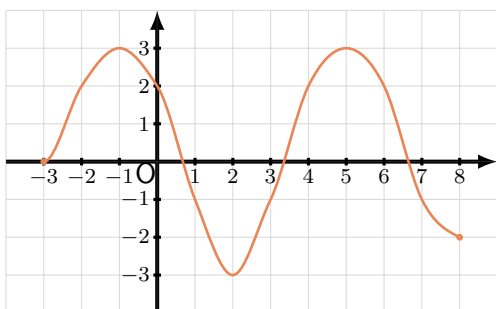
2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

- (a) $f(x) \leq 0$
- (b) $f(x) \geq 1$
- (c) $f(x) < -1$

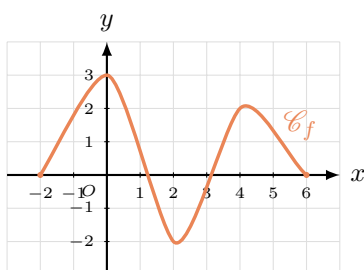
11 Voici la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-3; 8]$.

Répondre aux questions en utilisant le graphique.

1. Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -3$?
2. Résoudre l'équation $f(x) = 4$.
3. Déterminer une valeur de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 3 solutions.



12 On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f .



1. Quel est le domaine de définition de f ?
2. Donner $f(0)$, $f(-1)$ et $f(6)$.
3. Quels sont les antécédents de 0 par f ?
4. Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.
5. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 0$.

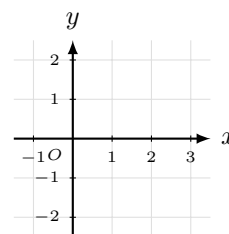
13 On considère les fonctions f et g définies sur $[-1; 3]$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x - 1 \quad g(x) = x - 1$$

1. Compléter le tableau suivant.

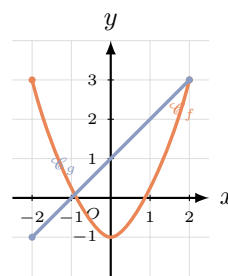
x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					
$g(x)$					

2. Construire $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le repère ci-dessous.



3. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$ sur $[-1; 3]$.
4. Résoudre graphiquement $f(x) \geq g(x)$ sur $[-1; 3]$.

14 On donne ci-dessous les courbes de deux fonctions f et g définies sur $[-2; 2]$.



1. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$.
2. Résoudre graphiquement $f(x) < g(x)$.

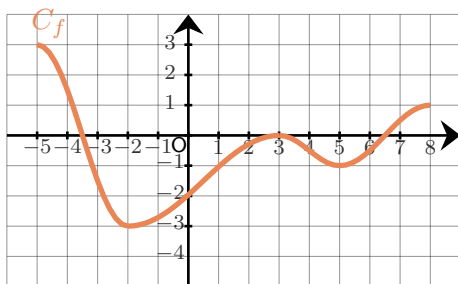
15 Soient f et g les fonctions définies par :

$$f(x) = \frac{3x-1}{x-2} \quad \text{et} \quad g(x) = x+1$$

1. Donner le domaine de définition de f , puis de g .
2. Calculer $f(3)$ et $g(-1)$.
3. Vérifier que le point $A(2; 3)$ appartient à $\mathcal{C}_g$.
4. Résoudre $f(x) = 0$.
5. Sans faire aucun calcul, dire si point $B(\frac{1}{3}; 0)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

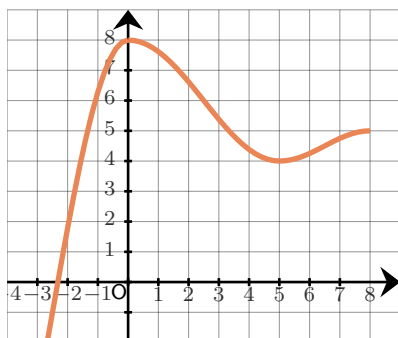
Variations et extrema

16 La courbe ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-5; 8]$.



1. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle croissante ?
2. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle décroissante ?
3. Dresser le tableau de variations de f .

17 On considère la fonction f définie sur $[-\infty; 8]$ dont la courbe est donnée ci-dessous.



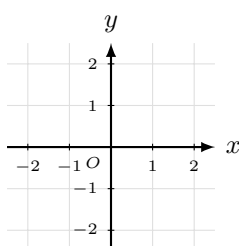
1. f admet-elle un maximum ? Si oui, en quelle valeur est-il atteint ?
2. Dresser le tableau de variations de f .

18 On considère $f(x) = x^2 - 2$ et $g(x) = x$, définies sur $[-2; 2]$.

1. Compléter le tableau suivant.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					
$g(x)$					

2. Dans le repère ci-dessous, tracer $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.



3. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle croissante ? Décroissante ?

4. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$ sur $[-2; 2]$.

19 On donne le tableau de variations d'une fonction f .

x	-4	0	3	6
$f(x)$	-3	5	-1	3

1. Quel est le domaine de définition de f ?
2. Donner $f(-4)$, $f(0)$ et $f(3)$.
3. f est-elle croissante ou décroissante sur $[0; 3]$?
4. En déduire un encadrement de $f(1)$.
5. Donner le minimum et le maximum de f sur $[-4; 6]$.

20 On considère une fonction f définie sur $[-4; 5]$ dont le tableau de variations est le suivant.

x	-4	-1	2	5
$f(x)$	-2	3	-2	0

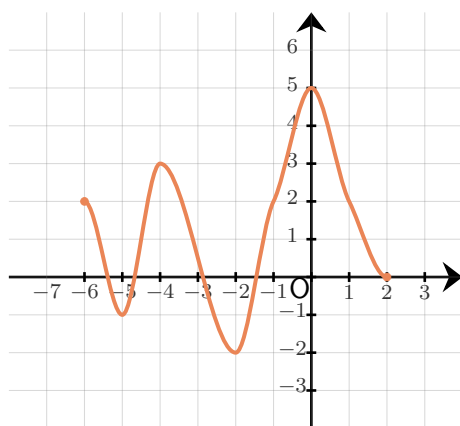
1. La fonction f admet-elle un maximum ? Si oui, en quelle valeur est-il atteint ?
2. La fonction f admet-elle un minimum ? Si oui, en quelle valeur est-il atteint ?
3. Comparer $f(-3)$ et $f(-2)$, puis $f(3)$ et $f(4)$ en justifiant.
4. Dans un repère, proposer une courbe pouvant représenter f .

21 Le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-6; 5]$ est donné ci-dessous.

x	-6	-2	3	5
$h(x)$	3	-1	4	-1

1. Répondre par **Vrai** ou **Faux** et justifier.
 - (a) $h(-2) = -1$
 - (b) -2 est le seul antécédent de -1 par h .
 - (c) h est croissante sur $[-1; 4]$.
 - (d) Si $-6 \leq x \leq -2$, alors $-1 \leq h(x) \leq 3$.
 - (e) Si $-2 \leq x \leq 3$, alors $-1 \leq h(x) \leq 4$.
2. En utilisant le tableau de variations, déterminer le nombre de solutions de l'équation $h(x) = 0$.

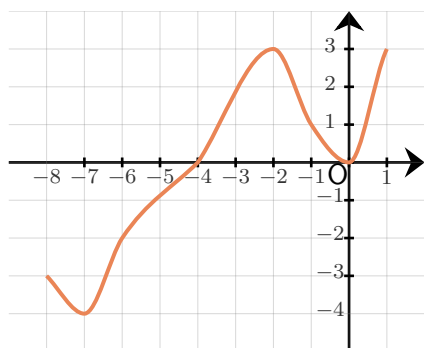
22 On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-6; 2]$.



1. Quel est le maximum de f sur $[-6; 2]$? En quelle valeur est-il atteint?
2. Quel est le minimum de f sur $[-6; 2]$?
3. Déterminer graphiquement le maximum de f sur $[-5; -2]$.
4. Quel est le minimum de f sur $[-3; 0]$?

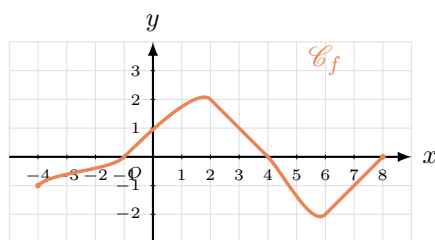
Signe d'une fonction

23 On donne la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-8; 1]$.



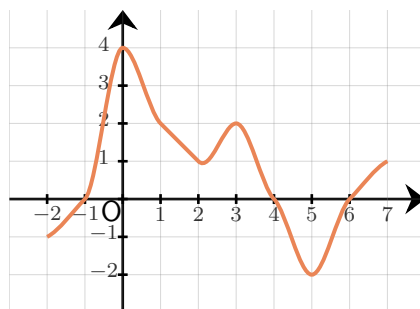
1. Résoudre $f(x) = 0$.
2. Résoudre $f(x) > 0$.
3. En déduire le tableau de signe de f sur $[-8; 1]$.

24 On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-4; 8]$.



1. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.
(a) $f(x) > 0$ b. $f(x) < 0$ c. $f(x) \geq 0$
2. Dresser le tableau de signes de f sur $[-4; 8]$.

25 Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



26 Tracer une courbe possible pour une fonction vérifiant simultanément le tableau de signes et le tableau de variations ci-dessous.

x	-8	-6	-2	7	
$f(x)$	+	0	-	0	+

x	-8	-4	0	2	7
$f(x)$	6	-2	4	1	7

27 Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 6$.

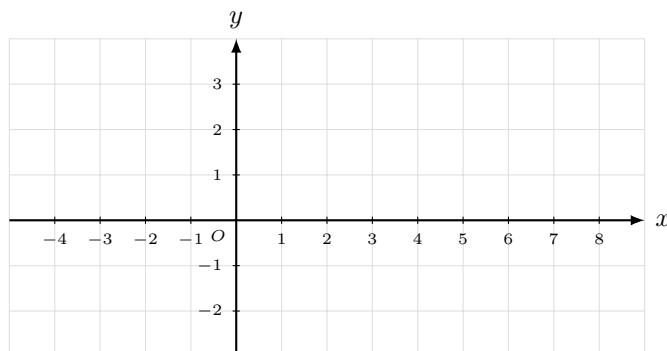
1. Résoudre $3x - 6 > 0$.
2. En déduire le tableau de signe de f .

28 Dans un repère, proposer la courbe représentative d'une fonction f vérifiant :

- f est définie sur $[-4; 8]$,
- le tableau de signes de f est le suivant :

x	-4	-1	4	8	
$f(x)$	-	0	+	0	-

- L'équation $f(x) = -2$ a pour ensemble de solutions $\{-2; 5\}$.
- L'inéquation $f(x) > 2$ a pour ensemble de solutions $[0; 2]$.



Exercices bilan

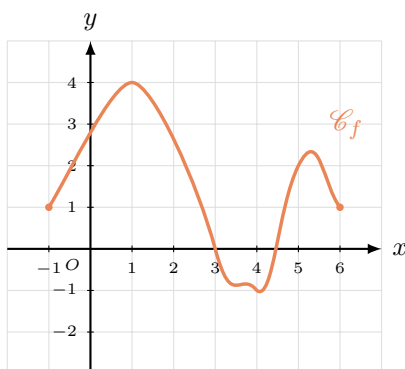
29 On considère le tableau de variations d'une fonction f ci-dessous.

x	-7	0	3	6
$f(x)$	3	-2	0	-5

Dans cet exercice, on répondra quand cela est possible.
Sinon : "on ne peut pas savoir".

- Donner l'ensemble de définition de f .
- Donner le signe des nombres suivants : $f(-6)$, $f(2)$, $f(5)$.
- Comparer les nombres suivants.
 - $f(5) \dots f(-4)$
 - $f(3) \dots f(2)$
 - $f(5) \dots f(6)$
 - $f(3) \dots 4$
- Sur quel(s) intervalle(s) la fonction est-elle décroissante ?
- Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle son minimum ? Quelle est la valeur de ce minimum ?
- Quel est le maximum de la fonction ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
- Donner un encadrement de $f(5)$.

30 On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f .



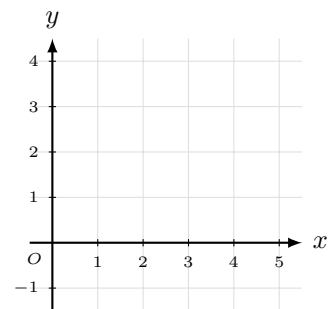
- Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$.
- Quelle est l'image de 6 par f ?
Donner $f(-1)$ et $f(1)$.
- Quels sont les éventuels antécédents de 4 ?
- Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.
- Résoudre graphiquement $f(x) \leq 0$ puis $f(x) \geq 0$.
- Dresser le tableau de signe de f .

31 On reprend la fonction f de l'exercice précédent.

- Déterminer le maximum et le minimum de f sur $\mathcal{D}_f$.
- Dresser le tableau de variations de f sur $\mathcal{D}_f$.
- Quel est le maximum de f sur $[3; 6]$? Le minimum sur $[-1; 4]$?

32 Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ et $f(4)$.
- Montrer que le point $A(5; 8)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.
- En quel point $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?
- Vérifier que $f(x) = (x-1)(x-3)$. En déduire les points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.
- Tracer $\mathcal{C}_f$ dans le repère ci-dessous.



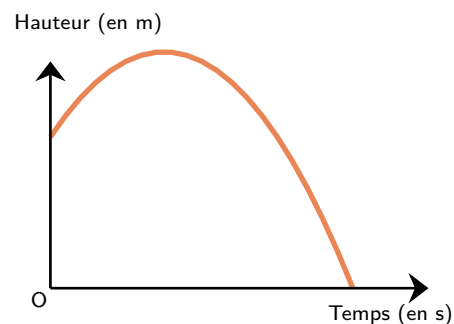
- On admet que f est décroissante sur $] -\infty; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$.
Dresser le tableau de variations de f sur $[0; 5]$.
- Quel est le minimum de f sur $[0; 5]$?
- Résoudre graphiquement $f(x) \leq 0$.

33 Lors d'une course en moto-cross, après avoir franchi une rampe, Rémi a effectué un saut en moto. On note t la durée (en secondes) de ce saut.

Le saut commence dès que Rémi quitte la rampe c'est-à-dire lorsque $t = 0$.

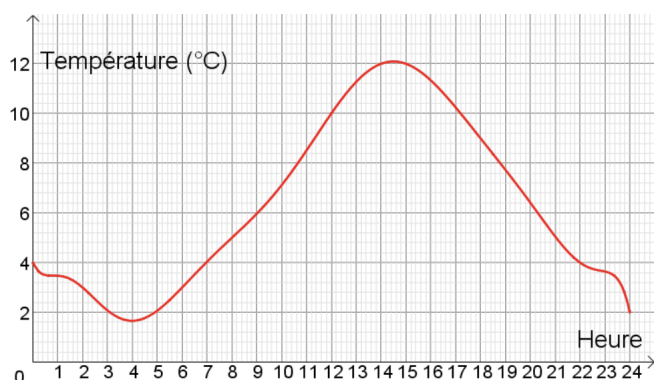
La hauteur (en mètres) en fonction de la durée t est donnée par la fonction v définie par : $v(t) = (-5t-1)(t-3,2)$.

Voici la courbe représentative de cette fonction v :



- Calculer $v(4)$. Que peut-on en déduire ?
- À quelle hauteur Rémi se trouve-t-il lorsqu'il quitte la rampe ?
- Combien de temps dure le saut de Rémi ?
- Développer et réduire l'expression de v .

34 On a mesuré la température dans une ville tout au long de la journée. La température en fonction de l'heure de la journée est représentée sur le graphique ci-dessous.

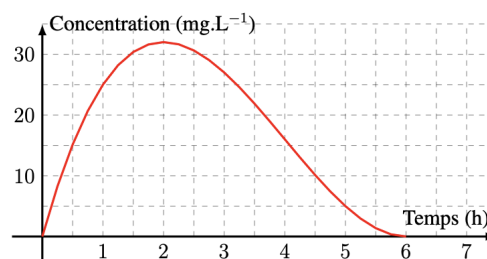


1. Quelle température faisait-il à midi ?
2. À quelle heure de la journée la température est-elle passée au-dessus de 6°C ?
3. Pour une heure de la journée h , on note $T(h)$ la température à cette heure. On définit ainsi une fonction T sur $[0; 24]$.
 - (a) Traduire les égalités $T(6) = 3$ et $T(18) = 9$ dans le contexte de l'exercice.
 - (b) Déterminer graphiquement $T(14)$.
 - (c) On souhaite résoudre graphiquement l'inéquation $T(h) > 4$. Traduire cette inéquation par une phrase dans le contexte de l'exercice puis résoudre cette inéquation.

35 Pour traiter un patient, un médecin procède à l'injection intramusculaire d'une substance médicamenteuse au temps $t = 0$, t étant exprimé en heures. Pour tout réel de $[0; 6]$, la concentration du principe actif en mg.L^{-1} , t heures après l'injection est donnée par la fonction c définie par

$$c(t) = t^3 - 12t^2 + 36t$$

Le médicament est efficace lorsque la concentration est supérieure ou égale à 25 mg.L^{-1} . La courbe représentative de c est donnée ci-contre.



1. Quelle est la concentration du principe actif après 30 minutes ? Utiliser le graphique ET le calcul.
2. À partir de quel temps n'y a-t-il plus de principe actif ?
3. Justifier que pour tout réel t , $c(t) = t(t - 6)^2$.
4. Vérifier le résultat de la question 2 par le calcul.
5. Durant quelle période le médicament est-il efficace ?

